Reporte técnico. Rendimiento de cebada de temporal con régimen de registro y rezago espacial

J. A. Pomares Valdés, V. J. López Martínez, L. E. Ramiro Luna y L. G. Olivares Soto (asesor)
Facultad de Ciencias de la Computación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, México, pv202351433@alm.buap.mx

I. Introducción

El Reto AgroCebada FIRA 2026 pide estimar el rendimiento de grano de cebada de temporal, en toneladas por hectárea (t/ha), de 59 parcelas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala [1]. Estas entidades se cuentan entre las principales productoras de cebada del país [2]. FIRA busca que la estimación apoye decisiones productivas, de planeación y eventualmente financieras [3].

Contamos con 197 parcelas de nueve municipios, todas del ciclo primavera-verano 2025. En 138 conocemos el rendimiento y las usamos para entrenar. Las otras 59 son las que se califican, principalmente con la raíz del error cuadrático medio (RMSE), el error absoluto medio y el coeficiente de determinación, sin ponderar por superficie [3]. Para todas hay imágenes de los satélites Sentinel-2 [4], Landsat y PlanetScope [5], lluvia [6], temperatura [7] y topografía.

El rendimiento es el peso en báscula de toda la cosecha, sin ajuste por humedad ni impurezas. Lo reportó sobre todo la comercializadora que compró el grano y, en menor medida, el productor [3]. Esto importa porque los rendimientos reportados suelen traer error [8].

Predecir el rendimiento con satélites es un tema muy estudiado [9, 10]. Aquí el problema cambia por dos razones. La primera es que 138 parcelas son pocas, y la diferencia entre dos modelos suele ser menor que el azar de la validación [13]. La segunda es la forma en que se registró el rendimiento.

Al revisar las etiquetas encontramos que cada municipio registra el rendimiento de una sola de dos formas (anexo técnico, Fig. 1). En cuatro municipios los valores tienen dos decimales y promedian 4.49 t/ha. Lo llamamos régimen A. En los otros cinco están redondeados y promedian 3.05 t/ha. Lo llamamos régimen B. La diferencia entre ambos, 1.4 t/ha, es casi tres veces la variación dentro de cada uno [13], así que conocer el régimen ya explica buena parte del rendimiento. No sabemos si el rendimiento se midió distinto o solo se anotó distinto, y ninguna de las variables ambientales que probamos explica la diferencia [11]. FIRA pidió tratar todos los registros como una sola variable [3], así que usamos el régimen como una característica del municipio y no como dos problemas separados.

Por eso nuestro trabajo no se limita a buscar el algoritmo con menor error. Buscamos responder qué información predice de verdad el rendimiento, qué tan confiable es el error que estimamos y qué significa ese error para un productor o un analista.

Entregamos dos modelos que se complementan. El primero estima las 59 parcelas. Usa el régimen del municipio y el rendimiento de las parcelas vecinas, y esperamos que su RMSE ronde 0.49 t/ha. El segundo va más allá del conjunto de datos del reto. Con estadísticas públicas del SIAP de 2003 a 2025 y datos de clima, estima el rendimiento esperado de los municipios del altiplano de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, incluidos los que no tienen parcelas en el reto. Lo necesitamos porque el primero depende de parcelas vecinas con rendimiento y la brecha entre regímenes no se explica por el lugar, así que no sirve fuera de los nueve municipios [11]. Ambos se acompañan de intervalos, una traducción del error a pesos y una aplicación web. El detalle de cada análisis está en nuestros reportes técnicos [11, 12, 13, 14] y el código en su repositorio [15].

II. Justificación

FIRA pidió que la estimación sirva para decisiones productivas, de planeación y eventualmente financieras, y que cada equipo explique qué significa su error en términos productivos [3]. Para cualquiera de esas decisiones un número solo no basta. Hace falta saber cuánto puede fallar.

Las mediciones de campo son escasas y costosas [8], mientras que las imágenes de satélite y el clima son públicos y cubren cualquier parcela. Vale la pena saber cuánta información del rendimiento contienen realmente. Con pocas parcelas y un registro heterogéneo, también vale la pena medir el error con cuidado, porque un error subestimado haría parecer seguras decisiones que no lo son. FIRA busca además que los modelos representen a los estados del reto y permite usar datos públicos [3], algo que las etiquetas del reto no permiten [11].

Este trabajo aporta una estimación por parcela con un error medido de forma conservadora, un modelo municipal con datos públicos para lugares sin parcelas medidas, su traducción a pesos y una aplicación para consultarlos. El detalle de cada decisión está en los reportes técnicos del repositorio [15].

III. Objetivos

Objetivo general. Estimar el rendimiento de cebada de temporal de las 59 parcelas del reto con el menor error en

parcelas no vistas, medir qué tan confiable es esa estimación y estimar con datos públicos el rendimiento esperado en municipios sin parcelas medidas.

Objetivos específicos.

1) Caracterizar las etiquetas y medir cuánto limita su forma de registro lo que un modelo puede predecir.
2) Buscar si alguna variable del lugar explica la diferencia entre regímenes, para saber si el modelo de parcelas puede usarse fuera de los nueve municipios.
3) Construir el modelo de parcelas con una regla de decisión fijada antes de probar ideas.
4) Estimar el error esperado incluyendo el costo de elegir entre variantes, y entregar por parcela un intervalo con cobertura verificada.
5) Responder qué índice satelital, qué variable climática y qué combinación de variables pesan más.
6) Como el régimen no se explica por el lugar, construir con el SIAP y el clima un modelo municipal para lugares sin parcelas medidas.
7) Traducir el error a pesos y a una señal de riesgo de crédito, e indicar en qué momento del ciclo puede usarse.
8) Publicar una aplicación web con predicciones, intervalos y probabilidades.

IV. Metodología

Seguimos ocho pasos.

1) **Limpieza de los datos.** Usamos una observación de satélite solo si su nubosidad era de 20 % o menos. Elegimos ese umbral porque la nubosidad casi siempre vale 0 o 100 %, y en 100 los índices vienen vacíos. Con él cada parcela conserva entre 19 y 34 imágenes de Sentinel-2 en 2025 [13]. Quitamos los picos aislados y suavizamos cada serie, porque un salto que regresa en pocos días suele ser una nube no detectada. Dejamos fuera el índice de área foliar de Sentinel-2, porque da valores negativos sobre suelo desnudo [16]. Con lo demás construimos 91 variables por parcela, como las etapas del ciclo [17], la historia de 2022 a 2024, el clima y el terreno.
2) **Asignación del régimen.** Contamos en cada municipio cuántas etiquetas tienen dos decimales y cuántas están redondeadas a 0.5 o a 0.1. Cada municipio usa una sola forma [12]. En los cuatro del régimen A, 80 de 87 tienen dos decimales, y en los cinco del B ninguna. Las otras 7 del A tienen uno solo, y una regla por formato las habría mandado al B [13]. Por eso el régimen es una regla fija por municipio, decidida una vez con las 138 etiquetas. Lo usamos porque su media sola deja un error de 0.49 t/ha, contra 0.60 con la media por estado [13]. Las 59 a predecir están en municipios con entrenamiento, así que su régimen nunca usa su rendimiento [13]. En cuatro municipios con una a tres parcelas el régimen salió de seis etiquetas y de la cercanía a municipios del mismo formato. Sin ellas el error pasa de 0.458 a 0.464 t/ha [13].
3) **Forma de evaluar.** Medimos el error en parcelas que el modelo no vio, con validación cruzada de cinco grupos estratificados por municipio y repetida 10 veces, como la partición de FIRA [3]. Como parcelas cercanas se parecen [18, 19], también dejamos fuera zonas completas. Una idea se acepta si mejora el error en al menos 7 de 10 repeticiones y pasa una prueba de permutación con $p \leq 0.05$ [20], que revuelve 50 veces las variables nuevas dentro de cada régimen.
4) **Modelo de parcelas.** Empezamos con la media de cada régimen. Después agregamos el rezago espacial, el promedio ponderado por el inverso de la distancia [36] del rendimiento de hasta 10 vecinas del mismo régimen a 400 m o menos, el radio con menor error [13], porque parcelas cercanas rinden parecido [21]. Sin vecinas se usa la media del régimen. Luego probamos bloques de variables y, con las entradas fijas, algoritmos. Ganó un proceso gaussiano [22] con régimen y rezago (anexo técnico, ecuaciones 1 y 2).
5) **Confiabilidad.** Elegir la mejor de muchas variantes infla el resultado [23], así que repetimos toda la elección dentro de cada grupo con validación anidada [24]. El rezago se recalcula en cada grupo solo con el entrenamiento. El intervalo del percentil 10 al 90 usa predicción conformal [25, 26] por régimen, porque sus errores son distintos (anexo técnico, ecuación 3).
6) **Origen de la brecha.** El modelo de parcelas necesita el régimen y vecinas con rendimiento, así que solo sirve donde hay parcelas con rendimiento cerca [13]. Para usarlo en otros lugares buscamos una variable que explicara la brecha. Clima, altitud, suelo, fenología y ceniza volcánica no la explican [11], así que hacía falta otra fuente de rendimiento.
7) **Modelo municipal.** Usamos el rendimiento de cebada de temporal del SIAP de 2003 a 2025 [28], una cifra por municipio con el mismo procedimiento. Sumamos el Estado de México, que comparte el altiplano, y quedan 100 municipios [14]. Comparamos 13 modelos contra un kriging de vecinos, que interpola sin ambiente [14]. Ganó una regresión con la temperatura máxima (Tmax) de julio y agosto [7] más un kriging de sus errores [30] (anexo técnico, ecuación 4), coherente con el daño del calor al llenado [29]. La validamos sin municipios a menos de 50 km [18], para simular un lugar sin datos.
8) **Traducción a pesos.** Valuamos la predicción con el precio medio rural del SIAP de 2023 a 2025 [28] y los costos de AgroCostos de FIRA [31], llevados a 2025 con el INPC [46].

V. Resultados y discusión

Error en validación cruzada. El modelo obtiene un RMSE de 0.458 t/ha, un error absoluto medio (MAE) de 0.312 t/ha y un coeficiente de determinación (R^2) de 0.71 [13]. Solo con la media de cada régimen el RMSE es 0.489. La mejora va en la dirección correcta, aunque con 138 parcelas una prueba

t corregida [39] da p = 0.26 y la diferencia todavía puede deberse al azar (anexo técnico, Sección IV).

Error esperado en la calificación. Al repetir toda la elección dentro de la validación el RMSE es 0.490, prácticamente el de la media por régimen. Por eso esperamos alrededor de 0.49 t/ha en las 59 parcelas, y el 0.458 es una cifra optimista. Con solo 59 parcelas el resultado también depende de cuáles toquen, y por azar podría caer entre 0.35 y 0.56 [13].

Qué aportó cada pieza. El régimen es la base. Cuando la validación deja fuera zonas completas, la media por municipio sube a 0.955 t/ha y la del régimen se mantiene en 0.489 [13], así que el régimen generaliza y el municipio no. El rezago espacial mejoró el error en 9 de 10 repeticiones y pasó la prueba de permutación (p = 0.02) [13]. Ningún bloque de variables satelitales, climáticas o topográficas pasó la regla (anexo técnico, Fig. 2).

Cómo verificamos la fuga de información. Hay fuga cuando el rendimiento de una parcela se cuela en sus variables [27]. Auditamos que todo lo que usa el rendimiento se calcule solo con el entrenamiento, una prueba automatizada verifica que cambiar las etiquetas de prueba no cambia sus predicciones, y en una reimplementación independiente con los rendimientos revueltos el RMSE no baja de 0.485, contra 0.467 con los reales [13]. Ninguna prueba descarta la fuga por completo, pero ninguna la encontró.

Los intervalos cumplen. El intervalo del percentil 10 al 90 contiene el rendimiento real en 83 % de los casos, cerca de la meta de 80 % [13]. En 18 parcelas, todas del régimen B, la probabilidad de quedar bajo 2.5 t/ha, el percentil 10 de ese régimen, supera 10 % [13]. Las 23 parcelas a predecir sin vecina de entrenamiento del mismo régimen a 400 m o menos reciben la media de su régimen, 4.54 t/ha en el A y 3.02 en el B [13]. La tabla con las 59 predicciones está en el anexo técnico.

El modelo municipal funciona donde no hay datos. En municipios sin datos del SIAP a menos de 50 km obtiene un RMSE de 0.44 t/ha en promedios municipales, que no se compara con el de parcelas, contra 0.57 del kriging de vecinos, que no usa clima, y gana en las 10 repeticiones [14] (anexo técnico, Fig. 5). Como elegimos la Tmax viendo resultados, repetimos esa elección de forma anidada y la ventaja sigue a favor, con unos 0.07 t/ha. Cada grado más de Tmax se asocia con 0.79 t/ha menos [14]. El mapa regional (anexo técnico, Fig. 6) muestra que el oriente de Puebla y Tlaxcala, más fresco en verano, tiene el mayor rendimiento esperado. Solo da un valor a los 202 de 361 municipios con Tmax dentro del rango de los que tienen SIAP, y en los más cálidos solo indica menos de 1.1 t/ha [14, 15].

Por qué el clima no ayudó en las parcelas. En los nueve municipios del reto la Tmax solo va de 23.3 a 23.9 °C [14]. A esa escala casi no varía, así que no puede distinguir una parcela de otra. A escala regional sí.

Preguntas guía. Las bases plantean tres preguntas [1]. Como el modelo final no usa índices ni clima, las respondimos con un bosque aleatorio auxiliar, midiendo cuánto sube su error al revolver cada variable (anexo técnico, Fig. 4). Primero, el índice satelital más importante. Sin el régimen es el NDVI, porque su historia identifica la zona, y con régimen y vecinos es el índice de sequía NDDI [32], aunque apenas aporta 0.004 t/ha [13]. Segundo, la variable climática de mayor peso. En las parcelas ninguna aporta una vez conocido el régimen, y a escala regional es la Tmax de julio y agosto. Tercero, la mejor combinación, que es régimen más rezago espacial.

Qué significa el error para un productor. Con el precio del SIAP, un error de 0.49 t/ha equivale a unos 2,700 pesos por hectárea en promedio por parcela, entre 2,100 y 3,500 según el municipio. Es de 7 a 13 % del costo de producción y de 14 a 47 % del crédito por hectárea [15]. Sirve para ordenar parcelas por riesgo, pero no para decidir sola sobre una parcela.

Aplicación. En https://agrocebada.alan-pv.com se consulta el mapa de parcelas, la predicción con su intervalo y la probabilidad de quedar bajo un umbral que elige el usuario. La aplicación ejecuta el modelo en vivo.

VI. Uso de la ciencia de datos en la inclusión financiera del sector agro

Del rendimiento de la zona al de la parcela. Los paquetes tecnológicos de AgroCostos, que FIRA sugirió consultar [3], suponen un rendimiento esperado por zona [31]. Nuestra capa de crédito usa en su lugar la predicción de cada parcela con su incertidumbre. Con ella calcula la probabilidad de no cubrir el crédito o el costo de producción (anexo técnico, ecuación 5). Si la cosecha se pierde el ingreso es cero, así que la probabilidad también incluye la pérdida histórica del municipio. Un semáforo la resume en verde si es menor a 10 %, amarillo hasta 30 % y rojo desde 30 % [15]. Con el crédito, 23 parcelas salen en verde, 30 en amarillo y 6 en rojo [15]. Con el costo total casi todas salen en rojo.

A quién sirve. La comercializadora puede decidir dónde visitar primero, el analista ordenar parcelas por riesgo y el productor ver cuánto necesita cosechar para pagar.

Planeación regional. El mapa municipal indica dónde es más probable un buen rendimiento, aun sin parcelas registradas. Puede orientar la planeación de crédito hacia zonas nuevas, como guía preliminar porque se valida con promedios municipales y no con parcelas.

Qué no hace. La probabilidad describe un año parecido a 2025 y no incluye sequías, heladas ni cambios de precio. Por eso no es una probabilidad de incumplimiento ni sirve para fijar el precio de un seguro [33]. Si el régimen B solo se anotó distinto, el semáforo castigaría a sus municipios [11].

Cuándo se puede usar. El modelo usa el rendimiento de parcelas vecinas de la misma temporada, que solo existe después de su cosecha. Es una estimación de cierre de temporada [13]. Para usarlo antes de cosechar harían falta rendimientos de ciclos anteriores. El modelo municipal sí sirve antes de sembrar, porque usa el clima promedio.

VII. Conclusiones

Construimos un modelo sencillo para estimar el rendimiento de 59 parcelas de cebada de temporal. Usa dos datos, el régimen de registro del municipio y el rendimiento de las parcelas

vecinas, combinados con un proceso gaussiano. Esperamos un RMSE cercano a 0.49 t/ha en las 59 parcelas, casi igual al de la media por régimen.

Cada pieza entró porque mejoró la validación de forma consistente con una regla fijada de antemano [13]. Las variables satelitales y climáticas no aportaron una vez conocidos el régimen y los vecinos.

Nuestros resultados sugieren que el límite de este reto está más en las etiquetas que en el algoritmo. El modelo mejora poco a la media por régimen, y el redondeo y la fuente mixta del rendimiento pueden agregar un ruido que no pudimos medir. Conocer la fuente de cada registro, la fecha de siembra o tener cortes de cosecha medidos permitiría comprobarlo, y podría ayudar más que un modelo más complejo.

El modelo municipal es nuestra principal aportación más allá del conjunto de datos del reto. Con datos públicos estima el rendimiento esperado de toda la región y muestra que el calor de verano es la variable climática clave. También explica por qué el clima no ayudó en las parcelas, porque en los nueve municipios del reto casi no varía.

Sobre las preguntas guía, el NDVI pesa solo cuando falta el régimen, porque indica la zona. Con el régimen y los vecinos, el NDDI es el índice que más aporta, pero su efecto es muy pequeño. A escala regional la variable climática de mayor peso es la Tmax de julio y agosto. La mejor combinación es régimen más rezago espacial.

Para un productor, el error equivale a unos 2,700 pesos por hectárea en promedio por parcela. La estimación sirve para ordenar parcelas y orientar la revisión de un crédito, junto con el juicio del analista.

Como trabajo futuro proponemos validar con el rendimiento real de las 59 parcelas cuando FIRA lo publique, sumar más temporadas para estimar antes de la cosecha y probar la capa de crédito con datos reales.